

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 1 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

1. OBJETIVO

Conocer cada etapa del proceso productivo de la planta de arroz de la empresa Dieck & Dieck.

2. ALCANCE

Aplica para todas las áreas de proceso desde la recepción de materia prima, almacenamiento, planta de escaldado, área de molino blanco, molino escaldado y paquetería.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PA-DF-05 Diagrama de flujo de arroz escaldado

PA-DF-06 Diagrama de flujo de arroz blanco

4. RESPONSABILIDAD

Jefe/ Supervisor de mantenimiento: Gestionar los mantenimientos preventivos para el funcionamiento adecuado de los equipos.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESO PRODUCTIVO ARROZ BLANCO

5.1.1 Área de recepción y almacenamiento de granza seca

a. Recepción de materia prima seca.

- La granza seca importada vine con una humedad de 11%-12% de humedad, se le realiza muestreo en todo el proceso de recepción donde se analiza rendimiento del grano, blancura y humedad.

Capacidad de recepción: 190 TM/H.

b. Almacenamiento de granza seca.

- La granza se almacena en diferentes silos enumerados del 1 al 19, para después ser procesada, la cual es aireada según análisis de temperatura, humedad relativa y humedad del grano.
- Tiempo máximo de almacenamiento de granza de 1 año.
 - Silo 1 al 2: capacidad 2,500 qq.
 - Silo 3 al 14: capacidad 10,500 qq.

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 2 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

Silo 16 al 17: capacidad 22, 000 qq.

Silo 18 al 19: capacidad 17,000 qq.

5.1.2 Proceso de molino blanco

a. Pre limpia molino 1.

- Se abre la compuerta de la tolva de carga en la cual se regula el flujo para que la granza no llene completamente la pre limpiadora, donde esta remueve y quita toda la impureza que viene en la granza.

Capacidad de pre limpieza: 14,000 kg/h de granza.

b. Descascarado de granza.

- El arroz es separado de la cascara mediante fricción de dos rodos, en esta etapa del proceso se obtiene el arroz moreno, las cascara o casulla son sopladas fuera de la máquina por un ventolin y llega a un transportador que envía la casulla al área externa de la planta donde es utilizada como material combustible para la caldera o se vende.

Capacidad descascarada: 15,000 kg/h de granza.

c. Separado del grano.

- Seguidamente el producto proveniente del descascarado es separado a través de conductos para seguir con el proceso en etapa posterior, la granza que no se logró descascarar es separada por la máquina y vuelve nuevamente al proceso de descascarado.
- A la salida de la mesa paddy se cuenta con imanes que sirven para reducir la cantidad de partículas metálicas en el proceso.

Capacidad de arroz moreno: 4500 kg/h.

d. Pesado de arroz moreno.

- En esta etapa la báscula de flujo continuo nos sirve para medir el consumo en kg/h que se está procesando de arroz moreno del molino de blanco.

e. Blanqueado y pulido del grano.

- En la entrada de cada blanqueador y pulidor se cuenta con imanes que sirven para reducir la cantidad de partículas metálicas en el proceso.
- Inmediatamente se transporta el arroz moreno a la tolva de carga del blanqueador VTA-1, con capacidad para unos 60 QQ de arroz, en este proceso se obtiene un 40% de pulido del arroz blanco.

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 3 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

- Este proceso del arroz continua en la fase 2, se transporta directamente al blanqueador VTA-2, en este proceso de blanqueamiento se obtiene un 40 % más de arroz pulido.
- Continuando el proceso productivo se envía el arroz blanco, ya con un 80 % de blanqueamiento a la tolva de carga de las pulidoras DRPA y KB40 que termina de completar el 20% de pulido para llegar en su totalidad al 100%.
- La semolina producida por las blanqueadores y pulidoras VTA-1, VTA-2, DRPA y KB40 al pulir arroz es extraída por el extractor de semolina a través de ductos para llegar a un ciclón, el cual descarga por medio de una válvula rotativa hacia un transportador para ser envasada de forma manual en sacos.

f. Pesado de grano pulido.

- En esta etapa la báscula de flujo continuo nos sirve para medir el consumo kg/h que se está procesando de arroz pulido.

g. Clasificación por tamaño.

- El arroz pulido se envía a los cilindros clasificadores donde es separado el grano de acuerdo con el tamaño (largo) entero, migón y miga, el arroz entero clasificado lo envía el cilindro al elevador de clasificado para la maquina óptica a ser seleccionado y la miga y el migon (mixto) se envían a otro clasificador rotativo.

h. Clasificador rotativo.

- El clasificador rotativo clasifica el grano por tamaño (ancho) de miga y migon a través de mallas clasificadoras y lo separa, el migon es enviado a través de un elevador a la limpieza de grano (aspiradora).

i. Almacenamiento temporal de miga.

- La miga es enviada a través del elevador a su tolva de envasado para su almacenamiento temporal con una capacidad de 160 QQ de almacenamiento.
- También se encuentra un imán a la salida de la tolva para reducir cualquier partícula metálica proveniente del proceso.

j. Empacado manual.

- En esta etapa se hace el proceso de envasado manual de la miga en sacos donde se pesa y costura.

k. Limpieza de grano. (migon)

- En esta etapa el migon se aspira para eliminar las partículas livianas que se adhieren al grano en la etapa de blanqueado y pulido, así ayudando a mejorar la calidad de grano.

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 4 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

l. Seleccionadora óptica.

- Luego el arroz entero y migon ingresan en tolvas separadas de la seleccionadora óptica, donde selecciona el grano entero y el migon para eliminar granos oscuros, manchados y mal pulidos. El rechazo de la maquina óptica es enviado a reproceso, ya una vez seleccionado el grano y libre de impurezas el arroz entero es enviado a la báscula de flujo continuo y el migon es enviado a su respectiva tolva de almacenamiento temporal con capacidad de 160 QQ.

m. Pesado de arroz entero.

- En esta etapa la báscula de flujo continuo nos sirve para medir el consumo en kg/h que se está procesando de arroz entero.

n. Limpieza de grano. (entero)

- En esta etapa el entero se aspira para eliminar las partículas livianas que se adhieren al grano en la etapa de blanqueado y pulido, así ayudando a mejorar la calidad de grano.
- Una vez el arroz entero pasa a través de la limpieza de grano es enviado a su tolva de almacenamiento temporal con capacidad de 800 QQ.

o. Dosificación del grano

- Luego de tener el producto en las tolvas de almacenamiento temporal de arroz entero y migon se procede a dosificar y empezar hacer las mezclas para las diferentes presentaciones, la mezcla se produce entre arroz entero y migon y se hace a través de los dosificadores electrónicos.
- En la salida de cada dosificador se cuenta con imanes para reducir partículas metálicas en el proceso.

p. Transporte de producto mezclado.

- En esta etapa se transporta el producto terminado ya mezclado y es enviado a la etapa de pesado y empaque.

q. Pesado y empacado.

- Una vez realizada la mezcla se envía a la tolva de carga con capacidad de 50 QQ de la maquina envasadora donde se pesa y empaqa el producto en diferentes presentaciones.
- En la entrada de esta etapa se encuentra un imán que sirve para reducir las partículas metálicas provenientes del proceso.

r. Costurado.

- Esta etapa se costura el saco en presentación de 100 lb y 25 lb.

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 5 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ARROZ ESCALDO

5.2.1 Área de recepción y almacenamiento de granza

a. Recepción de granza húmeda.

- La granza es recibida en el área de recepción de granza húmeda la cual llega con una humedad de +24%, a la cual se les hace análisis de calidad donde se verifica rendimiento, porcentaje de impureza y humedad.

Luego la materia prima es enviada a través del elevador al pre limpia de granza.

Capacidad de recepción: 16 TM/H.

b. Pre limpia de granza nacional.

- Una vez recibida y analizada la materia prima se regula para que la granza no llene completamente la pre limpiadora, donde esta remueve y quita toda impureza que viene en la granza.

Capacidad de pre limpieza: 16,000 kg/h de granza.

c. Almacenamiento temporal de granza húmeda.

- La granza se almacena en diferentes silos, para después ser procesada el cual es aireada según análisis de temperatura, humedad relativa.

Silos A-D capacidad: 1450 QQ.

El silo A tiene conexión directa a la entrada de la planta de escaldado en caso de que se requiera procesar la granza húmeda.

d. Secado de granza. (Agrimaq)

- En la etapa de secado de granza se encarga de disminuir la humedad del producto hasta un 12%-13% de humedad para luego ser almacenado.

e. Almacenamiento de granza seca.

- En el inciso 5.1.1 b se describe el almacenamiento de granza seca.

f. Pre limpieza Planta de Escaldado. (P.E.)

- Una vez recibida y analizada la materia prima se regula para que la granza no llene completamente la pre limpiadora, donde esta remueve y quita toda impureza que viene en la granza.

Capacidad de pre limpieza: 16,000 kg/h de granza.

5.2.2 Proceso secado

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 6 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

a. Clasificación por tamaño.

- Pasando luego de la pre limpiadora, pasa al clasificador por tamaño donde se realiza la separación grano vano de la granza, que se separa por longitud, ancho y grosor.
- La granza limpia se envía al silo de almacenamiento de granza limpia.

b. Almacenamiento de granza limpia.

- En esta etapa se almacena la granza temporalmente para luego ser enviada al proceso de llenado de tanques de remojo.

Capacidad de almacenamiento: 1400 QQ.

c. Remojo de granza.

- La granza limpia es enviada a los tanques de remojo con capacidad de 200 QQ, esto tarda 45 minutos en llenar.
- Una vez que tiene llenos los tanques con los 200 QQ de granza, el operador procede a llenar los tanques con agua caliente a temperatura 60°-70° (C) de temperatura por un tiempo aproximado de llenado de 45 minutos.
- Luego hace circular el agua caliente 60°-70° (C) en los tanques por 5 horas para que el precocido sea homogéneo en la granza.
- Cuando se cumplen las 5 horas de circulación pasa a un estado de reposo por 2 horas, para terminar de ablandar la granza.
- Cuando han pasado 7 horas de permanecer en los tanques, se procede a vaciar el agua caliente uno a la vez.

d. Vaporizado.

- Luego se envía la granza húmeda al autoclave con capacidad de 150 QQ/h, donde se inyecta vapor a 120° (C) por un tiempo de 20 minutos pre-cociendo el arroz y adquiere su color característico.

e. Secado de lecho fluorizado.

- Inmediatamente el arroz pasa por el secado de lecho fluorizado donde se inyecta aire con vapor para disminuir la humedad de la granza.

f. Silo temporal de granza húmeda.

- Seguidamente se envía al silo pulmón con capacidad de 300 QQ de granza manteniendo una humedad de +22 %.

g. Secado.

- Luego se procede a cargar la secadora de materia prima con la granza proveniente del silo pulmón con humedad +22 %. Y así se cargan las 3 secadoras en secuencia.
- Cuando la secadora está llena con los 300 QQ de granza húmeda, se enciende el elevador de la secadora para que este rotando la granza durante la etapa de secado.
- Se enciende el ventolin para que inyecte aire a una temperatura de 90-110 ° C y se genere rotación en el interior.

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 7 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

- Se enciende la mesa de secadoras para que la rotación de la granza sea homogénea en el secado.
- Se inyecta vapor al radiador de la secadora el cual genera calor en el interior, y a través del ventolin se cree una rotación interna la cual inicia el proceso de secado.
- Este proceso de secado es durante de 10 a 12 h aprox. hasta llegar a una humedad de 13.8% -14.2%, al completar este ciclo y mantener la humedad deseada se procede a descargar la secadora.

h. Almacenamiento de granza seca.

- Envía la granza seca a los silos de almacenamiento enumerados del 1-4, se necesitan 20.6 secadas de 300 QQ para llenar los cuatro silos con una capacidad máxima total de 6,200 QQ de granza.

Silo del 1-3 capacidad de 1,200 QQ.

Silo 4 capacidad de 2,600 QQ.

5.2.3 Proceso productivo molino escaldado

i. Pesado de granza seca.

- En esta etapa la báscula de flujo continuo nos sirve para medir el consumo en kg/h que se están procesando de granza del molino de escaldado.
- Se envía a la tolva de granza con capacidad de 150 QQ.

j. Pre limpieza Molino escaldado.

- Luego se abre compuerta de tolva de la pre limpiadora, el cual se regula para que la granza no llene completamente la limpiadora, donde esta remueve y quita todo el material extraño o semillas objetables.

Capacidad de pre limpieza: 14,000 kg/h de granza.

k. Descascarado de granza.

- El arroz es separado de la cascara mediante fricción de dos rodos, en esta etapa del proceso se obtiene el arroz moreno, las cascara o casulla son sopladas fuera de la máquina por un ventolin y llega a un transportador que envía la casulla al área externa de la planta donde es utilizada como material combustible para la caldera o se vende.

Capacidad descascarada: 10,000 kgs/h de granza.

l. Separado del grano paddy.

- Seguidamente el producto proveniente del descascarado es separado a través de conductos para seguir con el proceso en etapa posterior, la granza que no se logró descascarar es separada por la máquina y vuelve nuevamente al proceso de descascarado.

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 8 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

- A la salida de la mesa paddy se cuenta con imanes que sirven para reducir la cantidad de partículas metálicas en el proceso.

Capacidad arroz moreno: 4500 kgs/h de arroz moreno.

m. Blanqueado y pulido del grano.

- En la entrada de cada blanqueador y pulidor se cuenta con imanes que sirven para reducir la cantidad de partículas metálicas en el proceso.
- Inmediatamente se envía el arroz moreno a la tolva de carga del blanqueador VTA-1, con capacidad de 60 QQ de arroz en este proceso se obtiene un 40% de blanqueamiento del arroz moreno.
- Este proceso de pulido del arroz continua en la fase 2, se transporta a la tolva de carga del VTA-2, con la misma capacidad de 60 QQ de arroz, en este proceso de pulido se obtiene un 40 % más de arroz pulido.
- Continuando el proceso de pulido se envía el arroz pre cocido ya con un 80 % pulido a la tolva de carga de la pulidora con agua KB-80 donde se obtiene un 20% más de pulido del arroz.
- La semolina producida por las pulidoras VTA-1, VTA-2, KB-80 al pulir arroz es extraída por el extractor de semolina a través de ductos para llegar a un ciclo el cual descarga por medio de una válvula rotativa hacia un transportador que sirve como un envasado manual de sacos.

n. Enfriado.

- En esta etapa se disminuye la temperatura del grano aproximadamente 10° C.

o. Pesado de arroz pulido.

- En esta etapa la báscula de flujo continuo nos sirve para medir en consumo en kg/h se están procesando de arroz pulido.

p. Clasificación por tamaño.

- El arroz pulido se envía a los cilindros clasificadores donde es separado el grano de acuerdo con el tamaño (largo) entero, migón y miga, el arroz entero clasificado lo envía el cilindro al elevador de clasificado para la maquina óptica a ser seleccionado y la miga y el migon (mixto) se envían a otro clasificador por tamaño

q. Clasificador por tamaño.

- El clasificador por tamaño clasifica el grano por tamaño (largo) miga y migon a través de alveolos clasificadores y lo separa, el migon es enviado a través de un elevador a la seleccionadora óptica.

r. Almacenamiento temporal de miga.

- Una vez clasificada la miga y enviada a su tolva de almacenamiento temporal con capacidad de 40 QQ.

	EMPRESAS DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-10
	DESCRIPCION DE PROCESO PRODUCTIVO PLANTA DE ARROZ		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	Versión: 02
Página 9 de 9	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	

También se encuentra un imán a la salida de la tolva para reducir cualquier partícula metálica proveniente del proceso.

Se hace el proceso de envasado manual.

s. Clasificación del grano por colores

- Luego el arroz entero y migon ingresan en tolvas separadas de la seleccionadora óptica, donde selecciona el grano entero y el migon para eliminar granos oscuros, manchados y mal pulidos. El rechazo de la maquina óptica es enviado a reproceso a la seleccionadora 2 para recuperar el arroz aceptable e ingrese nuevamente al proceso, ya una vez seleccionado el grano y libre de impurezas el arroz entero es enviado su tolva de almacenamiento temporal con capacidad de 400 QQ y el migon es enviado a su tolva de almacenamiento temporal con capacidad de 60 QQ.

t. Pesado de arroz mezclado.

- En esta etapa la báscula de flujo continuo nos sirve para medir el consumo en kg/h se están procesando de arroz mezclado.

u. Envasado y ensacado del producto terminado.

- Una vez realizada la mezcla se envía a la tolva de carga de la maquina envasadora donde se pesa y empaca el producto en diferentes presentaciones con capacidad de 40 QQ.
- En la entrada de esta etapa se encuentra un imán que sirve para reducir las partículas metálicas provenientes del proceso.

v. Costurado.

- Esta etapa se costura el saco en presentación de 100 lb y 25 lb.

5.3 PROCESO PRODUCTIVO ÁREA DE PAQUETERÍA.

a. Pesado, fechado y empacado.

- Una vez solicitado el producto al área de molinos se realizada la mezcla se envía a la tolva de carga con capacidad de 80 QQ de las maquinas envasadoras donde se pesa, fecha y empaca el producto en diferentes presentaciones.
- Esta etapa también se cuenta con imanes, que sirve para reducir las partículas metálicas provenientes del proceso.